北京大学数学科学学院 2022-23 高等数学 B1 期末模拟考试

1. **(14 分)** 证明方程 $-2x+y-x^2+y^2+z+\sin z=0$ 在 $(0,0,0)$ 附近确定隐函数 $z=f(x,y)$, 并写出 $z=f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的一阶泰勒多项式.

2. **(16 分)** 求函数极限.

(1) **(8 分)** $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{x^2}{2}+1-\sqrt{1+x^2}}{\sin(x^2)\left(\cos x-\mathrm{e}^{x^2}\right)}$.

(2) **(8 分)** $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$.

3. **(16 分)** 回答下列问题.

(1) **(8 分)** 设平面 $x+y+z=3$ 和平面 $x-2y-z+2=0$ 的交线为 l, 求过点 $(1,2,3)$ 且与直线 l 垂直的平面的一般式方程.

(2) **(8 分)** 设向量 $\overrightarrow{OA}$ 和向量 $\overrightarrow{OB}$ 夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$, 满足 $2\left|\overrightarrow{OA}\right|=\left|\overrightarrow{OB}\right|=2$. 定义 $\overrightarrow{OP}=(1-\lambda)\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{OQ}=\lambda\overrightarrow{OB}$, 其中 $\lambda\in[0,1]$. 求 $\left|\overrightarrow{PQ}\right|$ 的最小值和此时 λ 的值.

4. **(10 分)** 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{y^2}{x^4+y^2}, y\neq 0\\ 1, y=0\end{cases}$. 讨论 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的两个偏导和全微分的存在性. 若存在, 请求出其值; 若不存在, 请说明理由.

5. **(12 分)** 求函数 $f(x,y)=2x^3-3x^2-6xy(x-y-1)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上的所有极值点.

6. **(10 分)** 设参数 $a>\mathrm{e}$, 且 $0<x<y<\dfrac{\pi}{2}$, 证明:$a^y-a^x>a^x\ln a(\cos x-\cos y)$.

7. **(12 分)** 求 $f(x)=x\sin(x^2-2x)$ 在 $x=1$ 处的局部泰勒公式, 并计算 $f^{(n)}(1)$, 其中 $n\in\mathbb{N}^*$.

8. **(10 分)** 设 $f(x)$ 是在闭区间 $[P,Q]$ 定义的函数, 且在开区间 (P,Q) 二阶可导, 满足 $f''(x)\geqslant 1$ 对所有 $x\in(P,Q)$ 成立. 求证: 存在 $y=f(x)$ 的图像上的三个点 $A(a,f(a)),B(b,f(b)),C(c,f(c))$ 使得 $S_{\triangle ABC}\geqslant\dfrac{(Q-P)^3}{16}$.